

국제개발협력 M&E 퀴즈(1)

엑셀 능숙자 대상 10문항

지향점: 엑셀의 '피벗 테이블', '필터', '행/열 변수', '차트 종류' 개념을 R 문법과 1:1로 매핑하여 전환 감각을 깨웁니다.

Q1. 엑셀에서 원본 시트 전체를 열어 필터를 걸고 행들을 쭉 훑어보는 작업과 가장 유사한 R 함수는?

- ① `ggplot()` ② `View()` ③ `geom_bar()` ④ `aes()`

- 정답 및 해답 코드: ② / `View(eval_data)`

Q2. 엑셀 피벗 테이블에서 '행 레이블'에 [도메인]을 넣고, '값' 영역에 [도메인의 개수]를 지정하여 요약표를 만들었습니다. 이를 기반으로 세로 막대형 차트를 그리려고 할 때, R에서 이 '개수 집계와 차트 생성'을 한 번에 해결해 주는 함수는?

- ① `geom_point()` ② `geom_bar()` ③ `aes()` ④ `View()`

- 정답 및 해답 코드: ② / `ggplot(eval_data, aes(x = 도메인)) + geom_bar()`

Q3. 엑셀 분산형(X, Y) 차트를 그리려면 'X축 값'과 'Y축 값'에 각각 어떤 열(변수)을 쓸지 선택해야 합니다. R의 `ggplot` 문법에서 이처럼 데이터의 열을 그래프의 축(Coordinate)에 연결(Mapping)해 주는 역할을 하는 함수는?

- ① `geom_point()` ② `fill` ③ `aes()` ④ `library()`

- 정답 및 해답 코드: ③ / `aes(x = 시작년도, y = 사업금액_usd)` 형태로 내부에 축을 매핑함.

Q4. 엑셀 차트에서 막대의 '도형 채우기 색상'을 파란색으로 바꾸고 싶습니다. R의 `geom_bar()` 함수 안에서 막대의 내부 색상을 채우기 위해 사용하는 옵션명은?

- ① `color` ② `size` ③ `fill` ④ `x`

- 정답 및 해답 코드: ③ / `geom_bar(fill = "blue")`

Q5. 엑셀 분산형 차트에서 표기되는 수많은 '점(데이터 마커)의 테두리 색상' 또는 '기본 색상'을 변경하려고 합니다. R의 `geom_point()` 함수 안에서 점의 색상을 지정하는 옵션명은?

- ① `fill` ② `color` ③ `aes` ④ `View`

- 정답 및 해답 코드: ② / `geom_point(color = "red")`

Q6. 엑셀에서 '시작년도'에 따른 '사업금액_usd'의 분포를 보기 위해 분산형 차트를 만들려고 합니다. R에서 이 분산형 차트(산점도)를 그리는 정확한 코드 조합은?

- ① `ggplot(eval_data, aes(x = 시작년도, y = 사업금액_usd)) + geom_bar()` ② `ggplot(eval_data, aes(x = 시작년도, y = 사업금액_usd)) + geom_point()` ③ `View(eval_data, aes(x = 시작년도))` ④ `ggplot(eval_data) + aes(시작년도)`

- 정답 및 해답 코드: ② / `ggplot(eval_data, aes(x = 시작년도, y = 사업금액_usd)) + geom_point()`

Q7. 엑셀 차트 요약 시 '국가명' 변수를 x축에 넣었더니, 국가가 너무 많아서 x축 글씨들이 서로 겹쳐서 깨져 보입니다. R에서 `ggplot(eval_data, aes(x = 국가명)) + geom_bar()` 코드를 실행했을 때 발생할 현상과 가장 유사한 것은?

- ① 에러 메시지가 뜨며 그래프가 그려지지 않는다. ② x축의 국가명 글자들이 서로 겹쳐서 알아보기 힘들게 나온다. ③ R이 자동으로 국가명을 생략하여 깨끗하게 보여준다. ④ 그래프가 세로가 아닌 가로로 자동으로 회전한다.

- 정답 및 해답 코드: ② / 축 서식을 변경하기 전까지는 글자가 그대로 겹쳐서 출력됨.

Q8. 엑셀에서는 마우스 드래그로 차트 요소의 크기를 조절합니다. R의 `geom_point()`에서 점들의 크기를 일괄적으로 3배 키우고 싶을 때 사용하는 올바른 문법은?

- ① `geom_point(aes(size = 3))` ② `geom_point(size = 3)` ③ `geom_point(fill = 3)` ④ `ggplot(size = 3)`

- 정답 및 해답 코드: ② / 특정 값으로 크기를 고정할 때는 `aes()` 외부의 옵션으로 `size = 3`을 지정함.

Q9. 원본 데이터셋의 컬럼명이 `사업금액_원`입니다. 다음 중 엑셀에서 수식을 잘못 입력했을 때 발생하는 `#NAME?` 에러처럼, R에서 대소문자나 언더바(_)를 잘못 타이핑했을 때 발생할 수 있는 현상은?

- ① R이 알아서 가장 유사한 이름인 `사업금액_usd`를 찾아 그려준다. ② `object '사업금액원' not found`와 같은 변수 미찾음 에러가 발생한다. ③ 그래프 축 이름이 빈칸으로 나온다. ④ 프로그램이 강제 종료된다.

- 정답 및 해답 코드: ② / 언더바가 빠진 변수명을 사용하면 R은 해당 변수를 찾지 못해 에러를 낸.

Q10. 엑셀 차트 구성 시 [데이터 선택] 후 [차트 종류 변경]을 순차적으로 수행하듯, R의 `ggplot2`에서 도화지를 정의한 후 시각화 종류(레이어)를 더해나갈 때 사용하는 기호는?

- ① `>` ② `+` ③ `%>%` ④ `&`

- 정답 및 해답 코드: ② / ggplot2 패키지는 레이어를 쌓을 때  기호를 사용함.